MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Unidad I

Fundamentos Matemáticos

Solución de la lista de ejercicios:
funciones, límites, derivadas, optimización, integración, vectores y matrices

Elaborado por: Miguel Deza
Programa: Maestría en Ciencia de Datos – UNSA
Unidad: I – Fundamentos Matemáticos
Docente: Carlos Antonio Abanto Valle

Fecha: 10 de octubre de 2026

Índice

1. Funciones **3**
Ejercicio 1 . . . 4
Ejercicio 2 . . . 5
Ejercicio 3 . . . 6
Ejercicio 4 . . . 7
Ejercicio 5 . . . 8

2. Límites y continuidad **9**
Ejercicio 6 . . . 10
Ejercicio 7 . . . 11
Ejercicio 8 . . . 12
Ejercicio 9 . . . 13
Ejercicio 10 . . . 14
Ejercicio 11 . . . 15

3. Derivadas de una variable **16**
Ejercicio 12 . . . 17
Ejercicio 13 . . . 18
Ejercicio 14 . . . 19
Ejercicio 15 . . . 20
Ejercicio 16 . . . 22
Ejercicio 17 . . . 23

4. Derivadas multivariadas y optimización **24**
Ejercicio 18 . . . 25
Ejercicio 19 . . . 26
Ejercicio 20 . . . 27
Ejercicio 21 . . . 28
Ejercicio 22 . . . 29
Ejercicio 23 . . . 30

5. Integración **31**
Ejercicio 24 . . . 32
Ejercicio 25 . . . 33
Ejercicio 26 . . . 34
Ejercicio 27 . . . 35
Ejercicio 28 . . . 36
Ejercicio 29 . . . 37
Ejercicio 30 . . . 38
Ejercicio 31 . . . 39

6. Vectores y matrices **40**
Ejercicio 32 . . . 41
Ejercicio 33 . . . 42
Ejercicio 34 . . . 43
Ejercicio 35 . . . 44
Ejercicio 36 . . . 45
Ejercicio 37 . . . 46
Ejercicio 38 . . . 47
Ejercicio 39 . . . 48
Ejercicio 40 . . . 49

1



SECCIÓN

Funciones

Ejercicios 1 – 5

Ejercicio 1

Para $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ y $g(x) = \ln(x - 1)$, determine el dominio y la imagen de cada función. Indique si son inyectivas en sus dominios.

Función f:

$$4 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 4 \iff -2 \leq x \leq 2 \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{Dom}(f) = [-2, 2]$$

$$0 \leq x^2 \leq 4 \;\Rightarrow\; 0 \leq 4 - x^2 \leq 4 \;\Rightarrow\; 0 \leq \sqrt{4 - x^2} \leq 2 \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{Im}(f) = [0, 2]$$

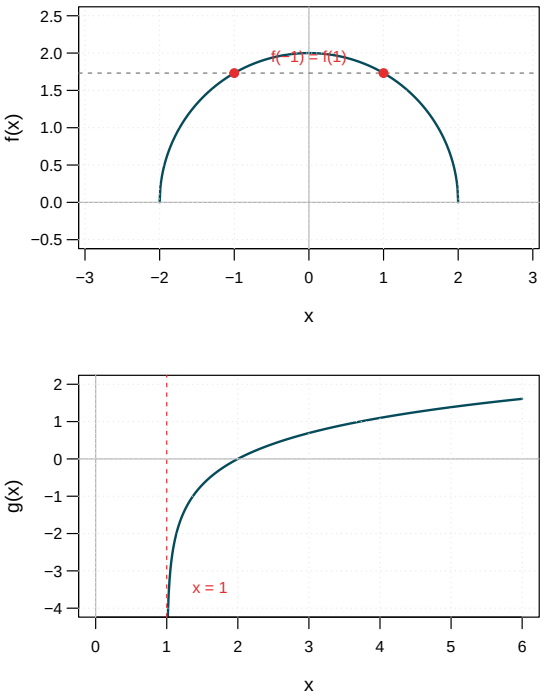
$$f(-1) = \sqrt{3} = f(1), \quad -1 \neq 1 \qquad \Rightarrow \qquad f \text{ no es inyectiva}$$

Función g:

$$x - 1 > 0 \iff x > 1 \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{Dom}(g) = (1, \infty)$$

$$u = x - 1 \in (0, \infty), \quad \ln u \in \mathbb{R} \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{Im}(g) = \mathbb{R}$$

$$g'(x) = \frac{1}{x - 1} > 0 \text{ en } (1, \infty) \qquad \Rightarrow \qquad g \text{ es estrictamente creciente, luego inyectiva}$$




```
# Ej 1: f(x) = sqrt(4 - x^2) y g(x) = ln(x - 1)
abrir("ej01-f-y-g", w = 5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
curve(sqrt(4 - x^2), -2, 2, n = 400, lwd = 2, col = azul, asp = 1,
      xlim = c(-2.5, 2.5), ylim = c(-0.5, 2.5), xlab = "x", ylab = "f(x)")
ejes(); grid(col = "gray90")
abline(h = sqrt(3), lty = 2, col = gris)
points(c(-1, 1), c(sqrt(3), sqrt(3)), pch = 19, col = rojo)
text(0, sqrt(3) + 0.2, "f(-1) = f(1)", cex = 0.8, col = rojo)
curve(log(x - 1), 1.001, 6, n = 400, lwd = 2, col = azul,
      xlim = c(0, 6), ylim = c(-4, 2), xlab = "x", ylab = "g(x)")
ejes(); grid(col = "gray90")
abline(v = 1, lty = 2, col = rojo)
text(1.2, -3.5, "x = 1", pos = 4, cex = 0.8, col = rojo)
dev.off()
```

Figura 1: $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ *(arriba)* y $g(x) = \ln(x - 1)$ *(abajo).*

Resultado. f: dominio $[-2, 2]$, imagen $[0, 2]$, no inyectiva. g: dominio $(1, \infty)$, imagen $\mathbb{R}$, inyectiva.

Ejercicio 2

Considere $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine sus ceros, vértice, intervalos de crecimiento y decrecimiento, e imagen. Represente su gráfica.

Ceros:

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1,\ x = 3$$

Vértice:

$$f(x) = (x^2 - 4x + 4) - 1 = (x-2)^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad V = (2, -1)$$

Monotonía:

$$f'(x) = 2x - 4 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} f'(x) < 0 & \text{si } x < 2 \quad \text{(decrece)} \\ f'(x) > 0 & \text{si } x > 2 \quad \text{(crece)} \end{cases}$$

Imagen:

$$(x-2)^2 \geq 0 \ \Rightarrow \ f(x) \geq -1 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Im}(f) = [-1, \infty)$$

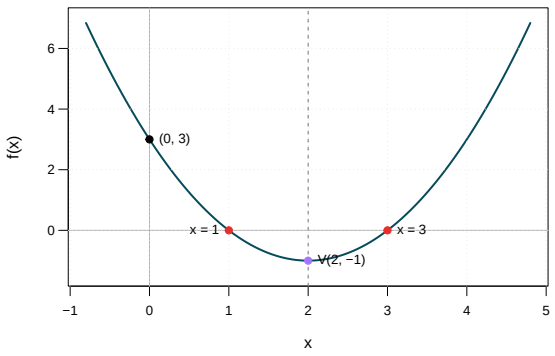


Figura 2: *Gráfica de* $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

```
# Ej 2: parabola
abrir("ej02-parabola")
curve(x^2 - 4*x + 3, -0.8, 4.8, lwd = 2,
    col = azul, xlab = "x", ylab = "f(x)",
      ylim = c(-1.5, 7))
ejes(); grid(col = "gray90")
abline(v = 2, lty = 2, col = gris)
points(c(1, 3), c(0, 0), pch = 19, col =
    rojo)
points(2, -1, pch = 19, col = verde)
points(0, 3, pch = 19)
text(2, -1, "V(2, -1)", pos = 4, cex =
    0.85)
text(c(1, 3), c(0, 0), c("x = 1", "x = 3"),
     pos = c(2, 4), cex = 0.85)
text(0, 3, "(0, 3)", pos = 4, cex = 0.85)
dev.off()
```

Resultado. Ceros $x = 1$ y $x = 3$; vértice $(2, -1)$; decrece en $(-\infty, 2]$ y crece en $[2, \infty)$; imagen $[-1, \infty)$.

Ejercicio 3

Sean $f(x) = \sqrt{x+2}$ y $g(x) = 1/(x-1)$. Calcule $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$, indicando sus respectivos dominios.

$f \circ g$:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{1}{x-1} + 2} = \sqrt{\frac{2x-1}{x-1}}$$

$$x \neq 1, \qquad \frac{2x-1}{x-1} \geq 0$$

	$x \leq \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < x < 1$	$x > 1$
$2x-1$	≤ 0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
cociente	≥ 0	< 0	> 0

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \left(-\infty, \tfrac{1}{2}\right] \cup (1, \infty)$$

$g \circ f$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2} - 1}$$

$$x + 2 \geq 0, \qquad \sqrt{x+2} \neq 1 \iff x \neq -1 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Dom}(g \circ f) = [-2, -1) \cup (-1, \infty)$$

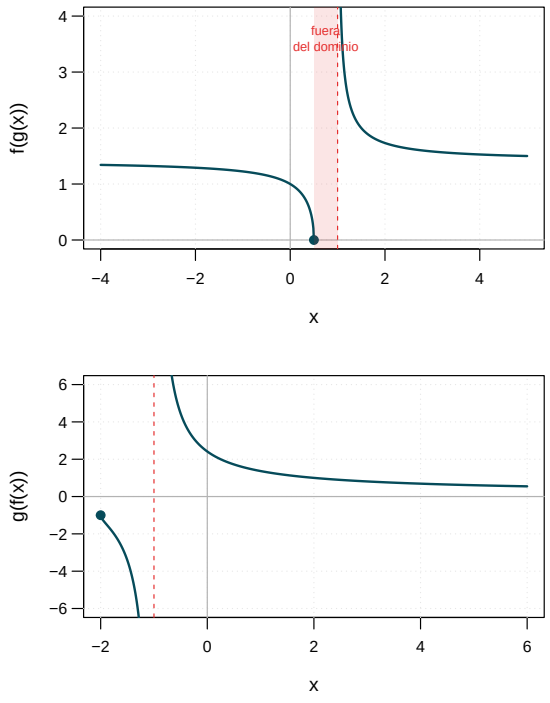


Figura 3: *$f \circ g$ (arriba) y $g \circ f$ (abajo).*

```
# Ej 3: composiciones
abrir("ej03-composiciones", w = 5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
fg <- function(x) sqrt((2*x - 1)/(x - 1))
plot(NA, xlim = c(-4, 5), ylim = c(0, 4),
     xlab = "x", ylab = "f(g(x))")
grid(col = "gray90"); ejes()
curve(fg(x), -4, 0.5, add = TRUE, lwd = 2,
     col = azul, n = 400)
curve(fg(x), 1.01, 5, add = TRUE, lwd = 2,
     col = azul, n = 400)
abline(v = 1, lty = 2, col = rojo); points
     (0.5, 0, pch = 19, col = azul)
rect(0.5, -1, 1, 5, col = adjustcolor(rojo,
      0.12), border = NA)
text(0.75, 3.6, "fuera\ndel dominio", cex =
      0.7, col = rojo)
gf <- function(x) 1/(sqrt(x + 2) - 1)
plot(NA, xlim = c(-2, 6), ylim = c(-6, 6),
     xlab = "x", ylab = "g(f(x))")
grid(col = "gray90"); ejes()
curve(gf(x), -2, -1.01, add = TRUE, lwd =
     2, col = azul, n = 400)
curve(gf(x), -0.99, 6, add = TRUE, lwd = 2,
      col = azul, n = 400)
abline(v = -1, lty = 2, col = rojo); points
     (-2, -1, pch = 19, col = azul)
dev.off()
```

Resultado. $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{2x-1}{x-1}}$ en $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup (1, \infty)$; $\quad (g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}-1}$ en $[-2, -1) \cup (-1, \infty)$.

Ejercicio 4

Determine si $f(x) = x^3 + x$ es inyectiva y sobreyectiva como función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. ¿Posee inversa? Justifique.

Inyectividad:

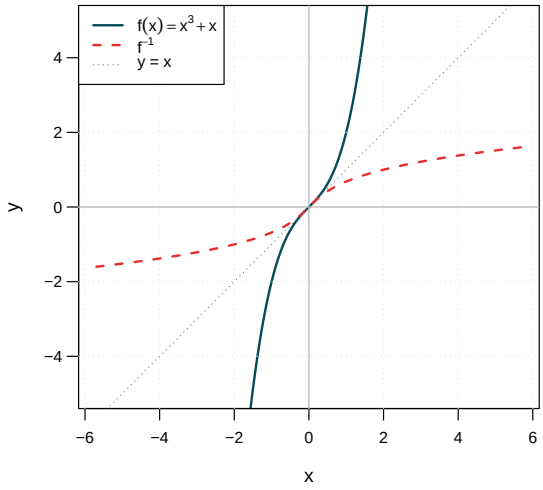
$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad f \text{ estrictamente creciente} \quad \Rightarrow \quad f \text{ inyectiva}$$

Sobreyectividad: f es continua y

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$

Por el teorema del valor intermedio, para todo $y \in \mathbb{R}$ existe c con $f(c) = y$.

Inversa: f es biyectiva $\Rightarrow$ existe $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.




```r
# Ej 4: x^3 + x y su inversa (reflejo
    respecto a y = x)
abrir("ej04-inversa", w = 5, h = 4.6)
t <- seq(-1.6, 1.6, length.out = 400)
plot(t, t^3 + t, type = "l", lwd = 2, col =
     azul, asp = 1,
     xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), xlab
          = "x", ylab = "y")
grid(col = "gray90"); ejes()
lines(t^3 + t, t, lwd = 2, col = rojo, lty
    = 2)
abline(0, 1, col = gris, lty = 3)
legend("topleft", c(expression(f(x) == x^3
    + x), expression(f^{-1}), "y = x"),
       col = c(azul, rojo, gris), lty = c
           (1, 2, 3), lwd = c(2, 2, 1), bg
           = "white", cex = 0.85)
dev.off()
```

Figura 4: $f(x) = x^3 + x$ *y su inversa.*

Resultado. f es inyectiva y sobreyectiva, es decir biyectiva, así que sí tiene inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Ejercicio 5

Para $s(x) = 1/(1+e^{-x})$, $t(x) = \tanh(x)$ y $w(x) = x\,s(x)$, calcule $s(0)$, $t(0)$ y $w(0)$; determine sus límites cuando $x \to \pm\infty$ cuando existan y represente las tres funciones en $[-6, 6]$.

$$s(0) = \frac{1}{1+e^{0}} = \frac{1}{2}, \qquad t(0) = \frac{e^{0}-e^{0}}{e^{0}+e^{0}} = 0, \qquad w(0) = 0 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

Límites de s:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{1}{1+0} = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 0$$

Límites de t:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = -1$$

Límites de w:

$$\lim_{x\to+\infty} x\,s(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{1+e^{-x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x\,e^{x}}{e^{x}+1} = \frac{0}{1} = 0 \qquad \left(\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{e^{-x}} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0\right)$$

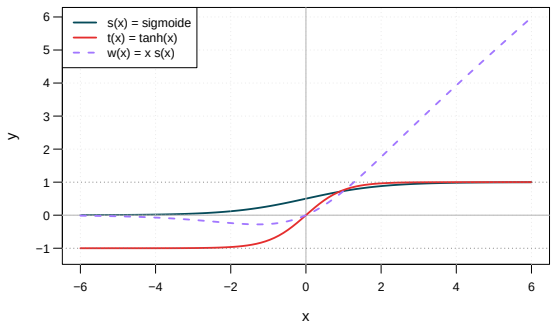


Figura 5: *$s(x)$, $t(x)$ y $w(x)$ en $[-6, 6]$.*

```
# Ej 5: sigmoide, tanh y SiLU
abrir("ej05-activaciones", w = 6.5, h = 4)
s <- function(x) 1/(1 + exp(-x))
curve(s(x), -6, 6, lwd = 2, col = azul,
    ylim = c(-1.2, 6), xlab = "x", ylab = "
    y")
grid(col = "gray90"); ejes()
curve(tanh(x), -6, 6, lwd = 2, col = rojo,
    add = TRUE)
curve(x*s(x), -6, 6, lwd = 2, col = verde,
    lty = 2, add = TRUE)
abline(h = c(-1, 1), lty = 3, col = gris)
legend("topleft", c("s(x) = sigmoide", "t(x
    ) = tanh(x)", "w(x) = x s(x)"),
       col = c(azul, rojo, verde), lty = c
           (1, 1, 2), lwd = 2, bg = "white"
           , cex = 0.85)
dev.off()
```

Resultado. $s(0) = \frac{1}{2}$, $t(0) = 0$, $w(0) = 0$. Límites en $-\infty$ / $+\infty$: s: 0 / 1; t: -1 / 1; w: 0 / $+\infty$.

2

SECCIÓN

Límites y continuidad

Ejercicios 6 – 11

Ejercicio 6

Calcule, si existen: (a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$; (b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$; (c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-x+1}{2x^2+5}$.

(a)

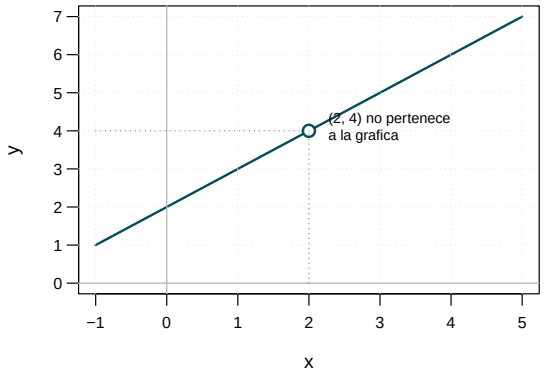
$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

(b)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1}{2}$$

(c)

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-x+1}{2x^2+5} = \lim_{x\to\infty} \frac{3-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{2+\frac{5}{x^2}} = \frac{3}{2}$$




```
# Ej 6 y 8: (x^2 - 4)/(x - 2) con el "hueco
    " en x = 2
abrir("ej06-hueco", w = 5, h = 3.6)
curve(x + 2, -1, 5, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "x", ylab = "y", ylim = c(0, 7))
grid(col = "gray90"); ejes()
points(2, 4, pch = 21, bg = "white", col =
    azul, cex = 1.4, lwd = 2)
segments(2, 0, 2, 4, lty = 3, col = gris);
    segments(-1, 4, 2, 4, lty = 3, col =
    gris)
text(2, 4, "  (2, 4) no pertenece\n  a la
    grafica", pos = 4, cex = 0.75)
dev.off()
```

Figura 6: $y = \frac{x^2-4}{x-2}$.

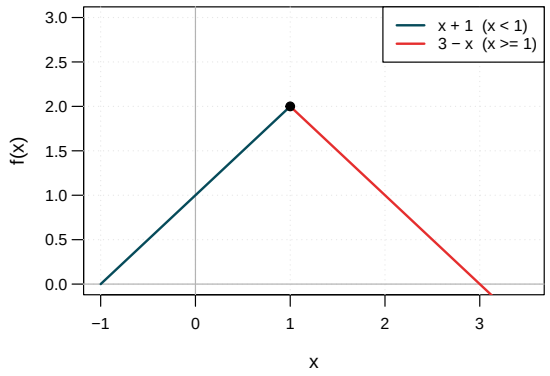
Resultado. (a) 4 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{3}{2}$

Ejercicio 7

Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1, \\ 3-x, & x \geq 1, \end{cases}$ calcule los límites laterales en $x = 1$ y determine si f es continua en ese punto.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x+1) = 2, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (3-x) = 2, \qquad f(1) = 3-1 = 2$$

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 2 = f(1) \quad \Rightarrow \quad f \text{ es continua en } x = 1$$




```
# Ej 7: funcion a trozos
abrir("ej07-trozos", w = 5, h = 3.6)
plot(NA, xlim = c(-1, 3.5), ylim = c(0, 3),
     xlab = "x", ylab = "f(x)")
grid(col = "gray90"); ejes()
segments(-1, 0, 1, 2, lwd = 2, col = azul)
segments(1, 2, 3.5, -0.5, lwd = 2, col =
    rojo)
points(1, 2, pch = 19)
legend("topright", c("x + 1  (x < 1)", "3 -
     x  (x >= 1)"), col = c(azul, rojo),
       lwd = 2, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 7: *Gráfica de f.*

Resultado. Ambos límites laterales valen $2 = f(1)$, así que f es continua en $x = 1$.

Ejercicio 8

Halle el valor de c que hace continua en $x = 2$ a la función $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ c, & x = 2. \end{cases}$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$
$$f(2) = \lim_{x\to 2} f(x) \quad \Rightarrow \quad c = 4$$

Resultado. $c = 4$.

Ejercicio 9

Demuestre mediante la definición ε–δ que $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$.

Por demostrar: $\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0:\ 0<|x-3|<\delta \Rightarrow |(2x-1)-5|<\varepsilon$.

$$|(2x-1)-5| = |2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon \iff |x-3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sea $\varepsilon>0$ y $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$. Si $0<|x-3|<\delta$:

$$|(2x-1)-5| = 2|x-3| < 2\delta = 2\cdot\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \qquad \blacksquare$$

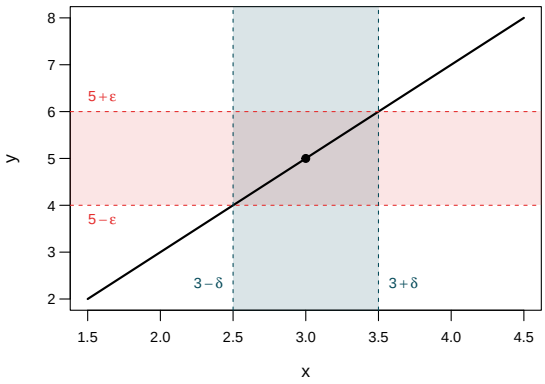


Figura 8: *Franjas ε y δ para $\varepsilon=1$, $\delta=\frac{1}{2}$.*

```
# Ej 9: epsilon-delta
abrir("ej09-epsilon-delta", w = 5.5, h = 4)
eps <- 1; del <- eps/2
plot(NA, xlim = c(1.5, 4.5), ylim = c(2, 8)
    , xlab = "x", ylab = "y")
rect(-10, 5 - eps, 10, 5 + eps, col =
    adjustcolor(rojo, 0.12), border = NA)
rect(3 - del, -10, 3 + del, 20, col =
    adjustcolor(azul, 0.15), border = NA)
curve(2*x - 1, 1.5, 4.5, add = TRUE, lwd =
    2)
abline(h = c(5 - eps, 5 + eps), lty = 2,
    col = rojo)
abline(v = c(3 - del, 3 + del), lty = 2,
    col = azul)
points(3, 5, pch = 19)
text(1.6, 5 + eps, expression(5 + epsilon),
     pos = 3, col = rojo, cex = 0.85)
text(1.6, 5 - eps, expression(5 - epsilon),
     pos = 1, col = rojo, cex = 0.85)
text(3 - del, 2.3, expression(3 - delta),
    pos = 2, col = azul, cex = 0.85)
text(3 + del, 2.3, expression(3 + delta),
    pos = 4, col = azul, cex = 0.85)
dev.off()
```

Resultado. Tomando $\delta=\varepsilon/2$ se cumple la definición, luego $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$.

Ejercicio 10

Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$ y $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$, justificando los límites fundamentales utilizados.

Límite fundamental. En la circunferencia unitaria, para $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$:

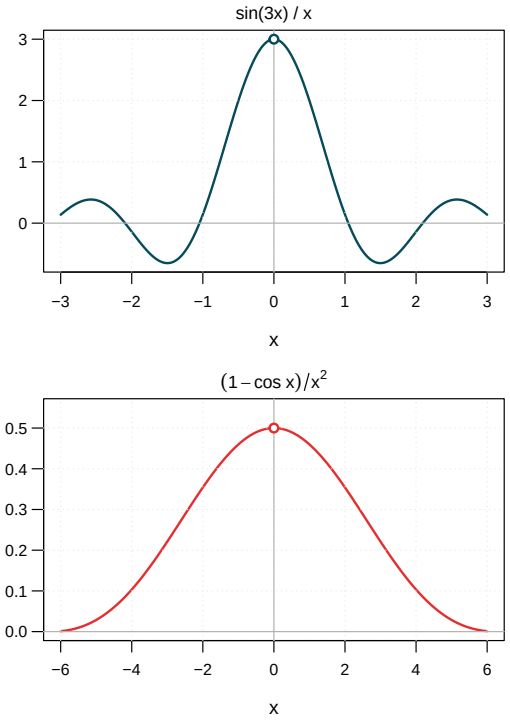
$$\frac{\sin x}{2} \le \frac{x}{2} \le \frac{\tan x}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{(sándwich)}$$

Primer límite $(u = 3x)$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x\to 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} = 3$$

Segundo límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} \cdot \frac{1+\cos x}{1+\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$




```
# Ej 10: limites trigonometricos
abrir("ej10-trig", w = 5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
curve(sin(3*x)/x, -3, 3, n = 600, lwd = 2,
    col = azul, xlab = "x", ylab = "",
      main = "sin(3x) / x", cex.main = 0.9,
           font.main = 1)
grid(col = "gray90"); ejes(); points(0, 3,
    pch = 21, bg = "white", col = azul, lwd
     = 2)
curve((1 - cos(x))/x^2, -6, 6, n = 600, lwd
     = 2, col = rojo, xlab = "x", ylab = ""
    ,
      main = expression((1 - cos ~ x) / x
          ^2), cex.main = 0.9, ylim = c(0,
          0.55))
grid(col = "gray90"); ejes(); points(0,
    0.5, pch = 21, bg = "white", col = rojo
    , lwd = 2)
dev.off()
```

Figura 9: $\frac{\sin 3x}{x}$ *y* $\frac{1-\cos x}{x^2}$ *cerca de* $x = 0$.

Resultado. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$ y $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 11

Analice la continuidad de $f(x) = |x|/x$ en $x = 0$, considerando que la función solo está definida para $x \neq 0$. ¿Existe alguna extensión continua al origen?

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x \to 0^-} f(x) \quad \Rightarrow \quad \nexists \lim_{x \to 0} f(x)$$

Discontinuidad de salto en $x = 0$. Una extensión continua F exigiría $F(0) = \lim_{x \to 0} f(x)$, que no existe $\Rightarrow$ no hay extensión continua.

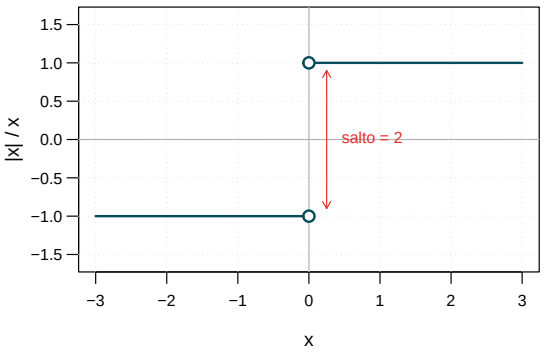


Figura 10: *Gráfica de $f(x) = |x|/x$.*

```r
# Ej 11: funcion signo
abrir("ej11-signo", w = 5, h = 3.4)
plot(NA, xlim = c(-3, 3), ylim = c(-1.6,
    1.6), xlab = "x", ylab = "|x| / x")
grid(col = "gray90"); ejes()
segments(-3, -1, 0, -1, lwd = 2, col = azul
    ); segments(0, 1, 3, 1, lwd = 2, col =
    azul)
points(c(0, 0), c(-1, 1), pch = 21, bg = "
    white", col = azul, cex = 1.3, lwd = 2)
arrows(0.25, -0.9, 0.25, 0.9, code = 3,
    length = 0.07, col = rojo)
text(0.3, 0, "salto = 2", pos = 4, col =
    rojo, cex = 0.85)
dev.off()
```

Resultado. Discontinuidad de salto en 0; no existe extensión continua al origen.

3



SECCIÓN

Derivadas de una variable

Ejercicios 12 – 17

Ejercicio 12

Utilice la definición de derivada para obtener $f'(a)$ cuando $f(x) = x^2 + 2x$.

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(a+h)^2 + 2(a+h) - (a^2 + 2a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 + 2a + 2h - a^2 - 2a}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2ah + h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (2a + h + 2) = 2a + 2 \end{aligned}$$

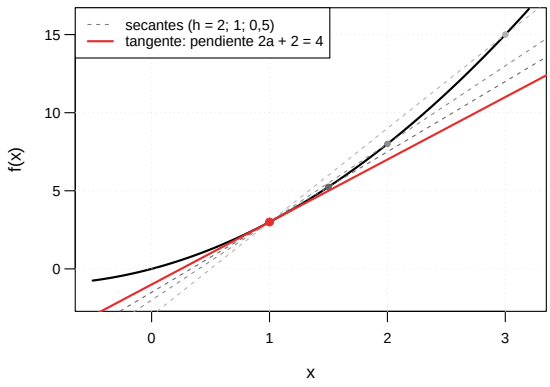


Figura 11: *Secantes y tangente en $a = 1$.*

```
# Ej 12: secantes que se acercan a la
    tangente (a = 1)
abrir("ej12-secantes", w = 5.5, h = 4)
f12 <- function(x) x^2 + 2*x
curve(f12(x), -0.5, 3.2, lwd = 2, xlab = "x
    ", ylab = "f(x)", ylim = c(-2, 16))
grid(col = "gray90")
a <- 1; hs <- c(2, 1, 0.5)
cols <- c("gray70", "gray55", "gray40")
for (i in seq_along(hs)) {
  m <- (f12(a + hs[i]) - f12(a))/hs[i]
  abline(a = f12(a) - m*a, b = m, col =
      cols[i], lty = 2)
  points(a + hs[i], f12(a + hs[i]), pch =
      19, cex = 0.7, col = cols[i])
}
abline(a = f12(a) - 4*a, b = 4, col = rojo,
     lwd = 2)
points(a, f12(a), pch = 19, col = rojo)
legend("topleft", c("secantes (h = 2; 1;
    0,5)", "tangente: pendiente 2a + 2 = 4"
    ),
       col = c("gray50", rojo), lty = c(2,
           1), lwd = c(1, 2), bg = "white",
            cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. $f'(a) = 2a + 2$.

Ejercicio 13

Calcule las derivadas de: (a) x^3e^{-x}; (b) $\ln(1+x^2)$; (c) $\sin(x^2)$; (d) $\sqrt{1+e^x}$.

(a) $\dfrac{d}{dx}\left(x^3e^{-x}\right) = 3x^2e^{-x} + x^3(-e^{-x}) = x^2e^{-x}(3-x)$

(b) $\dfrac{d}{dx}\ln(1+x^2) = \dfrac{1}{1+x^2}\cdot 2x = \dfrac{2x}{1+x^2}$

(c) $\dfrac{d}{dx}\sin(x^2) = \cos(x^2)\cdot 2x = 2x\cos(x^2)$

(d) $\dfrac{d}{dx}(1+e^x)^{1/2} = \dfrac{1}{2}(1+e^x)^{-1/2}\cdot e^x = \dfrac{e^x}{2\sqrt{1+e^x}}$

Resultado. (a) $x^2e^{-x}(3-x)$ (b) $\frac{2x}{1+x^2}$ (c) $2x\cos(x^2)$ (d) $\frac{e^x}{2\sqrt{1+e^x}}$

Ejercicio 14

Para $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, determine $f'(x)$ y $f''(x)$, encuentre sus puntos críticos y clasifíquelos. Obtenga la ecuación de la recta tangente en $x = 1$.

$$f'(x) = 4x^3 - 6x = 2x(2x^2 - 3), \qquad f''(x) = 12x^2 - 6$$

$$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0, \qquad x = \pm\sqrt{\tfrac{3}{2}}$$

x	$f''(x)$	$f(x)$	Tipo
0	$-6 < 0$	2	máximo local
$\pm\sqrt{3/2}$	$12 > 0$	$-\frac{1}{4}$	mínimo local

Recta tangente en $x = 1$:

$$f(1) = 0, \qquad f'(1) = 4 - 6 = -2$$

$$y - 0 = -2(x - 1) \quad \Rightarrow \quad y = -2x + 2$$

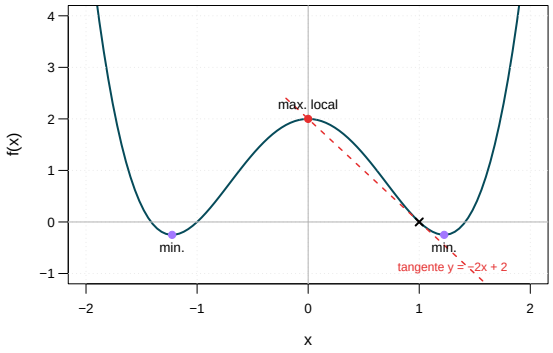


Figura 12: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, *puntos críticos y tangente en* $x = 1$.

```
# Ej 14: x^4 - 3x^2 + 2 con criticos y
    tangente en x = 1
abrir("ej14-criticos", w = 6, h = 4)
f14 <- function(x) x^4 - 3*x^2 + 2
curve(f14(x), -2, 2, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "x", ylab = "f(x)", ylim = c(-1,
     4))
grid(col = "gray90"); ejes()
r <- sqrt(1.5)
points(c(-r, 0, r), f14(c(-r, 0, r)), pch =
     19, col = c(verde, rojo, verde))
curve(-2*x + 2, -0.2, 2, add = TRUE, col =
    rojo, lty = 2, lwd = 1.5)
points(1, 0, pch = 4, lwd = 2)
text(0, 2, "max. local", pos = 3, cex =
    0.8)
text(c(-r, r), -0.25, "min.", pos = 1, cex
    = 0.8)
text(1.3, -0.9, "tangente y = -2x + 2", cex
     = 0.75, col = rojo)
dev.off()
```

Resultado. Máximo local en $(0, 2)$, mínimos en $\left(\pm\sqrt{3/2}, -\frac{1}{4}\right)$; tangente en $x = 1$: $y = -2x + 2$.

Ejercicio 15

Para $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, aproxime $f'(1)$ mediante diferencias hacia adelante y centradas con $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$. Compare los errores absolutos con el valor exacto y grafique los resultados.

$$f'(1) = -2, \qquad D_+(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h}, \qquad D_c(h) = \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h}$$

Con $f(1) = 0$, $f(1+h) = -2h + 3h^2 + 4h^3 + h^4$ y $f(1-h) = 2h + 3h^2 - 4h^3 + h^4$:

$$D_+(h) = -2 + 3h + 4h^2 + h^3, \qquad D_c(h) = \frac{-4h + 8h^3}{2h} = -2 + 4h^2$$

$$|D_+(h) - f'(1)| = 3h + 4h^2 + h^3 = O(h), \qquad |D_c(h) - f'(1)| = 4h^2 = O(h^2)$$

```r
f  <- function(x) x^4 - 3*x^2 + 2
df <- -2                                        # f'(1) exacto
h  <- 10^-(1:4)
adelante <- (f(1 + h) - f(1)) / h
centrada <- (f(1 + h) - f(1 - h)) / (2 * h)
tabla <- data.frame(h, adelante, err_adel = abs(adelante - df),
                    centrada, err_cent = abs(centrada - df))
print(format(tabla, digits = 10), row.names = FALSE)
```

```
     h     adelante       err_adel    centrada        err_cent
 1e-01 -1.659000000 0.341000000000 -1.96000000 4.000000000e-02
 1e-02 -1.969599000 0.030401000000 -1.99960000 4.000000000e-04
 1e-03 -1.996995999 0.003004001001 -1.99999600 4.000000329e-06
 1e-04 -1.999699960 0.000300040002 -1.99999996 4.000155585e-08
```

h	$D_+(h)$	error	$D_c(h)$	error
10^{-1}	-1.659000	3.41×10^{-1}	-1.960000	4×10^{-2}
10^{-2}	-1.969599	3.04×10^{-2}	-1.999600	4×10^{-4}
10^{-3}	-1.996996	3.00×10^{-3}	-1.999996	4×10^{-6}
10^{-4}	-1.999700	3.00×10^{-4}	-1.99999996	4×10^{-8}

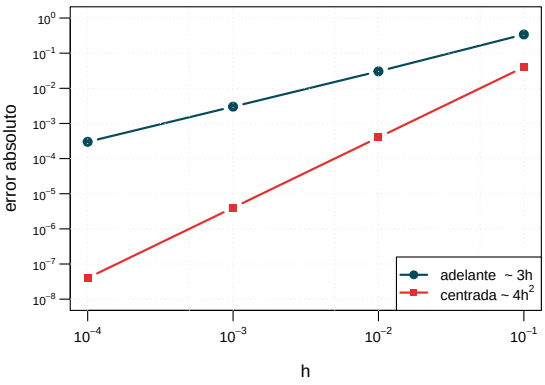


Figura 13: *Errores absolutos en escala log-log.*

```r
# Ej 15: diferencias finitas
f15 <- function(x) x^4 - 3*x^2 + 2
h <- 10^-(1:4)
adel <- (f15(1 + h) - f15(1))/h
cent <- (f15(1 + h) - f15(1 - h))/(2*h)
abrir("ej15-errores", w = 5.5, h = 4)
plot(h, abs(adel + 2), log = "xy", type = "
    b", pch = 19, lwd = 2, col = azul,
     ylim = c(1e-8, 1), xlab = "h", ylab =
         "error absoluto", xaxt = "n", yaxt
          = "n")
axis(1, at = h, labels = expression(10^-1,
    10^-2, 10^-3, 10^-4))
axis(2, at = 10^-(0:8), labels = parse(text
     = paste0("10^", -(0:8))), cex.axis =
    0.7)
grid(col = "gray90", equilogs = FALSE)
lines(h, abs(cent + 2), type = "b", pch =
    15, lwd = 2, col = rojo)
legend("bottomright", c("adelante  ~ 3h",
    expression(centrada ~ "~" ~ 4*h^2)),
       col = c(azul, rojo), pch = c(19, 15)
           , lwd = 2, bg = "white", cex =
           0.85)
dev.off()
```

Resultado. Error hacia adelante $\approx 3h$ (orden 1) y centrado $= 4h^2$ (orden 2); con $h = 10^{-4}$: 3×10^{-4} frente a 4×10^{-8}.

Ejercicio 16

Determine los intervalos de crecimiento, decrecimiento, concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 1$$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
f	crece	decrece	crece

$$f''(x) = 6x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
$f''(x)$	$-$	$+$
f	cóncava hacia abajo	cóncava hacia arriba

$$f(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{punto de inflexión } (0, 0)$$

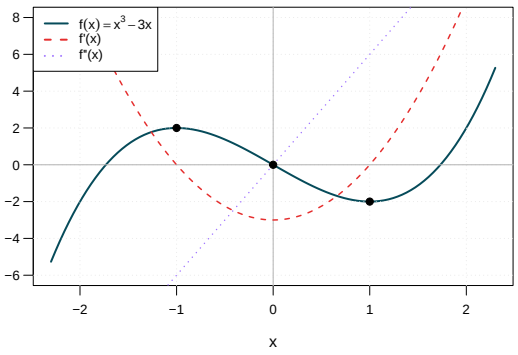


Figura 14: $f(x) = x^3 - 3x$, $f'(x)$ y $f''(x)$.

```
# Ej 16: f, f' y f''
abrir("ej16-f-fp-fpp", w = 6, h = 4)
curve(x^3 - 3*x, -2.3, 2.3, lwd = 2, col =
    azul, xlab = "x", ylab = "", ylim = c
    (-6, 8))
grid(col = "gray90"); ejes()
curve(3*x^2 - 3, add = TRUE, lwd = 1.5, lty
     = 2, col = rojo)
curve(6*x, add = TRUE, lwd = 1.5, lty = 3,
    col = verde)
points(c(-1, 1, 0), c(2, -2, 0), pch = 19)
legend("topleft", c(expression(f(x) == x^3
    - 3*x), "f'(x)", "f''(x)"), col = c(
    azul, rojo, verde),
       lty = 1:3, lwd = 2, bg = "white",
           cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. Crece en $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$, decrece en $[-1, 1]$; cóncava hacia abajo en $x < 0$ y hacia arriba en $x > 0$; inflexión en $(0, 0)$.

Ejercicio 17

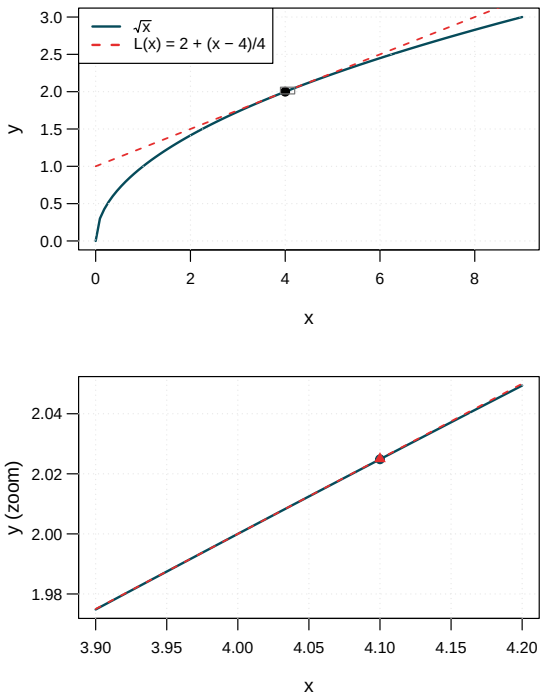
Encuentre la aproximación lineal de $f(x) = \sqrt{x}$ alrededor de $x = 4$ y úsela para aproximar $\sqrt{4.1}$. Compare con el valor numérico.

$$L(x) = f(4) + f'(4)(x-4), \qquad f(4) = 2, \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(4) = \frac{1}{4}$$

$$L(x) = 2 + \frac{x-4}{4}$$

$$\sqrt{4.1} \approx L(4.1) = 2 + \frac{0.1}{4} = 2.025$$

$$\sqrt{4.1} = 2.0248457\ldots, \qquad |2.025 - 2.0248457| \approx 1.54 \times 10^{-4}$$




```
# Ej 17: aproximacion lineal de sqrt(x) en
    x = 4
abrir("ej17-lineal", w = 5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
curve(sqrt(x), 0, 9, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "x", ylab = "y")
grid(col = "gray90")
curve(2 + (x - 4)/4, 0, 9, add = TRUE, col
    = rojo, lty = 2, lwd = 1.5)
points(4, 2, pch = 19)
rect(3.9, 1.97, 4.2, 2.06, border = gris)
legend("topleft", c(expression(sqrt(x)), "L
    (x) = 2 + (x - 4)/4"), col = c(azul,
    rojo),
       lty = 1:2, lwd = 2, bg = "white",
           cex = 0.8)
curve(sqrt(x), 3.9, 4.2, lwd = 2, col =
    azul, xlab = "x", ylab = "y (zoom)")
grid(col = "gray90")
curve(2 + (x - 4)/4, add = TRUE, col = rojo
    , lty = 2, lwd = 1.5)
points(c(4.1, 4.1), c(sqrt(4.1), 2.025),
    pch = c(19, 17), col = c(azul, rojo))
dev.off()
```

Figura 15: *$\sqrt{x}$ y su aproximación lineal en $x = 4$ (abajo: acercamiento).*

Resultado. $L(x) = 2 + \frac{x-4}{4}$, $\sqrt{4.1} \approx 2.025$ (valor real 2.024846).

4



SECCIÓN

Derivadas multivariadas y optimización

Ejercicios 18 – 23

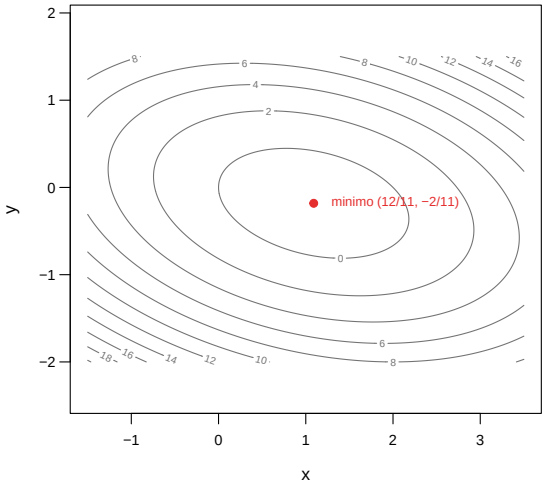
Ejercicio 18

Para $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2 - 2x$, calcule las derivadas parciales de primer y segundo orden, el gradiente y la matriz hessiana.

$$f_x = 2x + y - 2, \qquad f_y = x + 6y$$

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{xy} = f_{yx} = 1, \qquad f_{yy} = 6$$

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y - 2 \\ x + 6y \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$




```
abrir("ej18-curvas-nivel", w = 5.5, h = 5)
nivel(function(x, y) x^2 + x*y + 3*y^2 - 2*
    x, c(-1.5, 3.5), c(-2, 1.5),
      xlab = "x", ylab = "y")
points(12/11, -2/11, pch = 19, col = rojo)
text(12/11, -2/11, "  minimo (12/11, -2/11)
    ", pos = 4, cex = 0.75, col = rojo)
dev.off()
```

Figura 16: *Curvas de nivel de* $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2 - 2x$.

Resultado. $\nabla f = (2x + y - 2,\ x + 6y)^\top, \quad H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 19

Sea $f(x, y) = x^2 + 2y^2$. Calcule la derivada direccional en $(1, -1)$ en la dirección de $v = (3, 4)$. Determine la dirección de máximo crecimiento y su tasa.

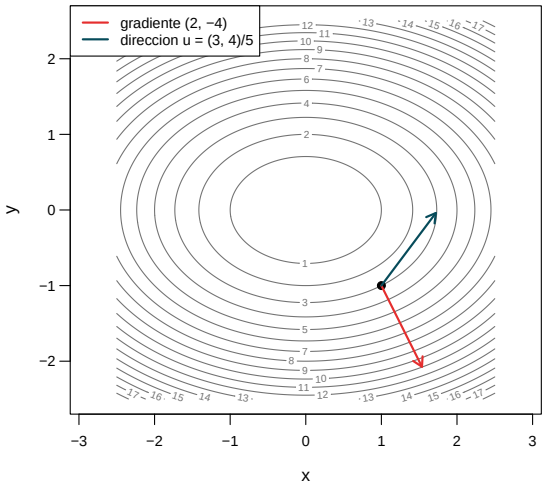
$$\nabla f = (2x,\, 4y) \quad \Rightarrow \quad \nabla f(1, -1) = (2, -4)$$

$$u = \frac{v}{\|v\|} = \frac{(3, 4)}{5} = \left(\tfrac{3}{5}, \tfrac{4}{5}\right)$$

$$D_u f(1, -1) = \nabla f(1, -1) \cdot u = 2 \cdot \frac{3}{5} + (-4) \cdot \frac{4}{5} = \frac{6 - 16}{5} = -2$$

Máximo crecimiento:

$$u^* = \frac{\nabla f(1, -1)}{\|\nabla f(1, -1)\|} = \frac{(2, -4)}{\sqrt{20}} = \left(\tfrac{1}{\sqrt{5}}, -\tfrac{2}{\sqrt{5}}\right), \qquad \|\nabla f(1, -1)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4.47$$




```r
# Ej 18 y 19: curvas de nivel con gradiente
abrir("ej19-gradiente", w = 5.5, h = 5)
nivel(function(x, y) x^2 + 2*y^2, c(-2.5,
    2.5), c(-2.5, 2.5), xlab = "x", ylab =
    "y")
points(1, -1, pch = 19)
arrows(1, -1, 1 + 2/sqrt(20)*1.2, -1 - 4/
    sqrt(20)*1.2, col = rojo, lwd = 2,
    length = 0.1)
arrows(1, -1, 1 + 0.6*1.2, -1 + 0.8*1.2,
    col = azul, lwd = 2, length = 0.1)
legend("topleft", c("gradiente (2, -4)", "
    direccion u = (3, 4)/5"), col = c(rojo,
     azul),
       lwd = 2, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 17: *Curvas de nivel, gradiente en* $(1, -1)$ *y dirección* u.

Resultado. $D_u f(1, -1) = -2$; máximo crecimiento en la dirección $(1, -2)/\sqrt{5}$ con tasa $2\sqrt{5} \approx 4.47$.

Ejercicio 20

Determine y clasifique todos los puntos estacionarios de $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y$. ¿Existe un mínimo global? Justifique.

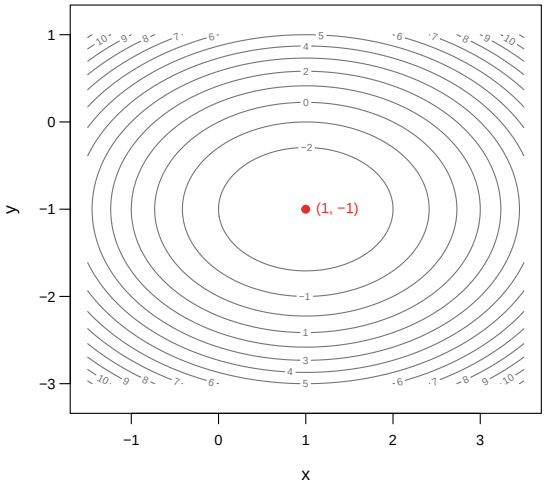
$$\begin{cases} f_x = 2x - 2 = 0 \\ f_y = 4y + 4 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad (x,y) = (1,-1)$$

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad f_{xx} = 2 > 0, \qquad \det H = 8 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{mínimo local}$$

$$f(1,-1) = 1 + 2 - 2 - 4 = -3$$

Mínimo global:

$$f(x,y) = (x-1)^2 + 2(y+1)^2 - 3 \;\geq\; -3 \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$




```
# Ej 20: minimo global
abrir("ej20-minimo", w = 5.5, h = 5)
nivel(function(x, y) x^2 + 2*y^2 - 2*x + 4*
    y, c(-1.5, 3.5), c(-3, 1),
      xlab = "x", ylab = "y")
points(1, -1, pch = 19, col = rojo); text
    (1, -1, "(1, -1)", pos = 4, col = rojo,
     cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 18: *Curvas de nivel de f y mínimo en $(1,-1)$.*

Resultado. Único punto estacionario $(1,-1)$: mínimo global con valor -3.

Ejercicio 21

Analice los puntos estacionarios de $f(x,y) = x^2 - y^2$ y de $g(x,y) = x^4 + y^4$. Discuta qué permite concluir la prueba del hessiano en cada caso.

Función f:

$$\nabla f = (2x, -2y) = (0,0) \quad \Rightarrow \quad (0,0)$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \det H_f = -4 < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{punto de silla}$$

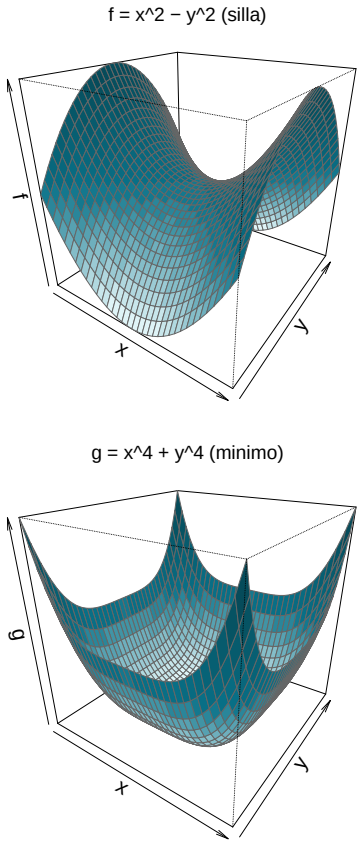
$$f(x,0) = x^2 > 0, \qquad f(0,y) = -y^2 < 0$$

Función g:

$$\nabla g = (4x^3, 4y^3) = (0,0) \quad \Rightarrow \quad (0,0)$$

$$H_g = \begin{pmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix}, \qquad H_g(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H_g = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{no concluyente}$$

$$g(x,y) = x^4 + y^4 \geq 0 = g(0,0) \quad \Rightarrow \quad (0,0) \text{ es mínimo global}$$




```r
# Ej 21: superficies silla y x^4 + y^4
abrir("ej21-superficies", w = 4.6, h = 7)
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(1, 1, 2, 1))
xs <- seq(-1, 1, length.out = 35)
pal <- colorRampPalette(c("#dff4f7", "
    #097289", azul))(20)
z1 <- outer(xs, xs, function(x, y) x^2 - y
    ^2)
zf <- (z1[-1, -1] + z1[-1, -35] + z1[-35,
    -1] + z1[-35, -35])/4
persp(xs, xs, z1, theta = 35, phi = 25, col
     = pal[cut(zf, 20)], border = "gray40",
      lwd = 0.3, xlab = "x", ylab = "y",
          zlab = "f", main = "f = x^2 - y^2
           (silla)",
      font.main = 1, cex.main = 0.9)
z2 <- outer(xs, xs, function(x, y) x^4 + y
    ^4)
zf <- (z2[-1, -1] + z2[-1, -35] + z2[-35,
    -1] + z2[-35, -35])/4
persp(xs, xs, z2, theta = 35, phi = 25, col
     = pal[cut(zf, 20)], border = "gray40",
      lwd = 0.3, xlab = "x", ylab = "y",
          zlab = "g", main = "g = x^4 + y^4
           (minimo)",
      font.main = 1, cex.main = 0.9)
dev.off()
```

Figura 19: *Superficies de $f = x^2 - y^2$ y $g = x^4 + y^4$.*

Resultado. f: silla en $(0,0)$ (el hessiano decide). g: hessiano nulo, prueba no concluyente; por análisis directo, mínimo global en $(0,0)$.

Ejercicio 22

Obtenga el polinomio de Taylor de segundo orden de $f(x,y) = e^{x+y}$ alrededor de $(0,0)$ y úselo para aproximar $f(0.1, -0.2)$.

$$P_2(x,y) = f(0,0) + f_x x + f_y y + \tfrac{1}{2}\left(f_{xx}x^2 + 2f_{xy}xy + f_{yy}y^2\right)$$

$$f = f_x = f_y = f_{xx} = f_{xy} = f_{yy} = e^{x+y} \quad \Rightarrow \quad \text{todas valen } 1 \text{ en } (0,0)$$

$$P_2(x,y) = 1 + x + y + \tfrac{1}{2}\left(x^2 + 2xy + y^2\right) = 1 + (x+y) + \tfrac{1}{2}(x+y)^2$$

$$f(0.1, -0.2) \approx P_2(0.1, -0.2) = 1 + (-0.1) + \tfrac{1}{2}(0.01) = 0.905$$

$$e^{-0.1} = 0.904837\ldots, \qquad |0.905 - 0.904837| \approx 1.6 \times 10^{-4}$$

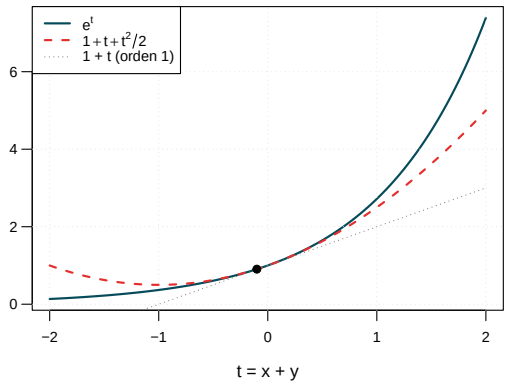


Figura 20: *e^t y su polinomio de Taylor de orden 2, con $t = x + y$.*

```
# Ej 22: Taylor de orden 2 a lo largo de t
    = x + y
abrir("ej22-taylor", w = 5.5, h = 4)
curve(exp(x), -2, 2, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "t = x + y", ylab = "")
grid(col = "gray90")
curve(1 + x + x^2/2, add = TRUE, lty = 2,
    lwd = 2, col = rojo)
curve(1 + x, add = TRUE, lty = 3, col =
    gris)
points(-0.1, exp(-0.1), pch = 19)
legend("topleft", c(expression(e^t),
    expression(1 + t + t^2/2), "1 + t (
    orden 1)"),
       col = c(azul, rojo, gris), lty = c
           (1, 2, 3), lwd = c(2, 2, 1), bg
           = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. $P_2(x,y) = 1 + (x+y) + \tfrac{1}{2}(x+y)^2$, $f(0.1, -0.2) \approx 0.905$ (real 0.904837).

Ejercicio 23

Considere $f(x,y) = 3x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x - 4y$. Encuentre el punto que minimiza f, compruebe la condición de segundo orden y calcule el valor mínimo.

$$\begin{cases} f_x = 6x + 2y - 6 = 0 \\ f_y = 2x + 4y - 4 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 3x + y = 3 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

$$x = 2 - 2y \;\Rightarrow\; 3(2-2y) + y = 3 \;\Rightarrow\; y = \tfrac{3}{5}, \quad x = \tfrac{4}{5}$$

$$H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad f_{xx} = 6 > 0, \qquad \det H = 24 - 4 = 20 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{mínimo}$$

$$f\left(\tfrac{4}{5}, \tfrac{3}{5}\right) = \frac{48}{25} + \frac{24}{25} + \frac{18}{25} - \frac{24}{5} - \frac{12}{5} = \frac{90 - 180}{25} = -\frac{18}{5}$$

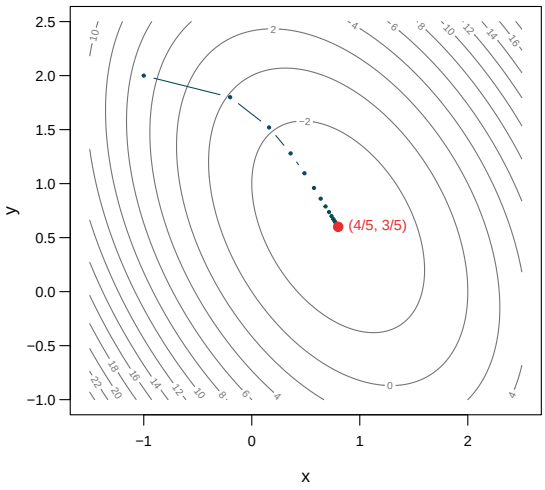


Figura 21: *Curvas de nivel de f y descenso por gradiente hacia $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$.*

```r
# Ej 23: minimo de la cuadratica + trayectoria de descenso por gradiente
f23  <- function(x, y) 3*x^2 + 2*x*y + 2*y^2 - 6*x - 4*y
g23  <- function(p) c(6*p[1] + 2*p[2] - 6, 2*p[1] + 4*p[2] - 4)
p <- c(-1, 2); camino <- matrix(p, ncol = 2)
for (k in 1:25) { p <- p - 0.1*g23(p); camino <- rbind(camino, p) }
abrir("ej23-descenso", w = 5.5, h = 5)
nivel(f23, c(-1.5, 2.5), c(-1, 2.5), nlev = 18, xlab = "x", ylab = "y")
lines(camino, type = "b", pch = 20, cex = 0.6, col = azul)
points(0.8, 0.6, pch = 19, col = rojo, cex = 1.2)
text(0.8, 0.6, "(4/5, 3/5)", pos = 4, col = rojo, cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. Mínimo en $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, hessiana definida positiva, valor mínimo $-\frac{18}{5} = -3.6$.

5



SECCIÓN

Integración

Ejercicios 24 – 31

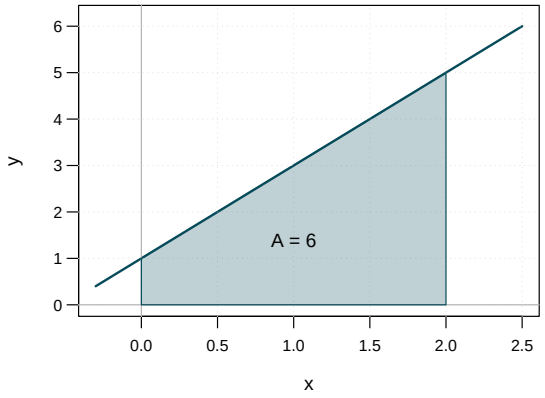
Ejercicio 24

Interprete geométricamente y calcule $\int_0^2 (2x+1)\,dx$. Indique el área correspondiente.

Área bajo $y = 2x + 1$ en $[0, 2]$: trapecio con bases $f(0) = 1$, $f(2) = 5$ y altura 2.

$$A = \frac{(1+5)\cdot 2}{2} = 6$$

$$\int_0^2 (2x+1)\,dx = \Big[x^2 + x\Big]_0^2 = (4+2) - 0 = 6$$




```
# Ej 24: trapecio
abrir("ej24-trapecio", w = 5, h = 3.8)
curve(2*x + 1, -0.3, 2.5, lwd = 2, col =
    azul, xlab = "x", ylab = "y", ylim = c
    (0, 6.2))
grid(col = "gray90"); ejes()
polygon(c(0, 2, 2, 0), c(0, 0, 5, 1), col =
     adjustcolor(azul, 0.25), border = azul
    )
text(1, 1.4, "A = 6")
dev.off()
```

Figura 22: *Región bajo $y = 2x + 1$ en $[0, 2]$.*

Resultado. $\int_0^2 (2x+1)\,dx = 6$, el área del trapecio.

Ejercicio 25

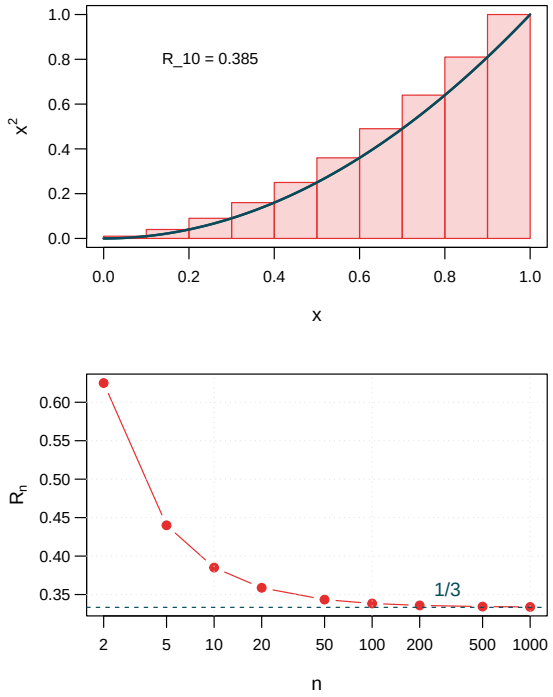
Utilice sumas de Riemann con extremos derechos para demostrar que $\int_0^1 x^2\,dx = 1/3$.

$$\Delta x = \frac{1}{n}, \qquad x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 1, \ldots, n$$

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)$$

$$\int_0^1 x^2\,dx = \lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1}{6}\cdot 1 \cdot 2 = \frac{1}{3} \qquad \blacksquare$$




```
# Ej 25: sumas de Riemann
abrir("ej25-riemann", w = 5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
n <- 10; xi <- (1:n)/n
curve(x^2, 0, 1, lwd = 2, col = azul, xlab
    = "x", ylab = expression(x^2))
rect(xi - 1/n, 0, xi, xi^2, col =
    adjustcolor(rojo, 0.2), border = rojo)
curve(x^2, 0, 1, lwd = 2, col = azul, add =
     TRUE)
text(0.25, 0.8, sprintf("R_10 = %.3f", sum(
    xi^2)/n), cex = 0.85)
ns <- c(2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
    1000)
Rn <- (ns + 1)*(2*ns + 1)/(6*ns^2)
plot(ns, Rn, log = "x", type = "b", pch =
    19, col = rojo, xlab = "n", ylab =
    expression(R[n]))
abline(h = 1/3, lty = 2, col = azul); grid(
    col = "gray90")
text(300, 1/3, "1/3", pos = 3, col = azul)
dev.off()
```

Figura 23: *Rectángulos de R_{10} (arriba) y convergencia de R_n a $\frac{1}{3}$ (abajo).*

Resultado. $R_n = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) \to \frac{1}{3}$.

Ejercicio 26

Calcule mediante el teorema fundamental del cálculo: (a) $\int_1^3 (2x-1)\,dx$; (b) $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

$$\text{(a)}\quad \int_1^3 (2x-1)\,dx = \Big[x^2 - x\Big]_1^3 = (9-3) - (1-1) = 6$$

$$\text{(b)}\quad \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = [\sin x]_0^{\pi/2} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$$

Resultado. (a) 6 (b) 1

Ejercicio 27

Evalúe mediante sustitución: (a) $\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx$; (b) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx$.

(a) $u = x^2$, $du = 2x\,dx$; $x = 0 \to u = 0$, $x = 1 \to u = 1$:

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx = \int_0^1 e^u\,du = [e^u]_0^1 = e - 1$$

(b) $u = 1 + x^2$, $du = 2x\,dx$; $x = 0 \to u = 1$, $x = 1 \to u = 2$:

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\,[\ln u]_1^2 = \frac{1}{2}\ln 2$$

Resultado. (a) $e - 1$ (b) $\frac{1}{2}\ln 2$

Ejercicio 28

Evalúe mediante integración por partes: (a) $\int_0^1 xe^x\,dx$; (b) $\int_1^e \ln x\,dx$.

(a) $u = x$, $dv = e^x dx \Rightarrow du = dx$, $v = e^x$:

$$\int_0^1 xe^x\,dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e-1) = 1$$

(b) $u = \ln x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x}\,dx = (e-0) - (e-1) = 1$$

Resultado. (a) 1 (b) 1

Ejercicio 29

Determine la convergencia y, cuando corresponda, el valor de $\int_1^\infty x^{-p}\,dx$ según $p > 0$. Analice también $\int_0^1 x^{-1/2}\,dx$.

Caso $p \neq 1$:

$$\int_1^\infty x^{-p}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^b = \lim_{b\to\infty}\frac{b^{1-p}-1}{1-p} = \begin{cases}\dfrac{1}{p-1}, & p>1\\ \infty, & 0<p<1\end{cases}$$

Caso $p = 1$:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} = \lim_{b\to\infty}\ln b = \infty$$

Integral $\int_0^1 x^{-1/2}dx$:

$$\int_0^1 x^{-1/2}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(2-2\sqrt{\varepsilon}\right) = 2$$

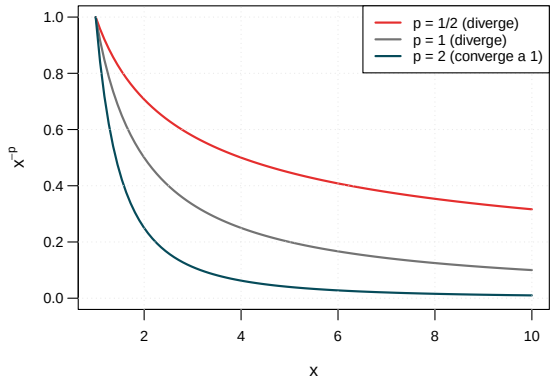


Figura 24: *x^{-p} en $[1, 10]$ para $p = \frac{1}{2}, 1, 2$.*

```
# Ej 29: x^(-p) para varios p
abrir("ej29-impropias", w = 5.5, h = 4)
curve(x^-0.5, 1, 10, lwd = 2, col = rojo,
    ylim = c(0, 1), xlab = "x", ylab =
    expression(x^-p))
curve(x^-1, 1, 10, lwd = 2, col = gris, add
     = TRUE)
curve(x^-2, 1, 10, lwd = 2, col = azul, add
     = TRUE)
grid(col = "gray90")
legend("topright", c("p = 1/2 (diverge)", "
    p = 1 (diverge)", "p = 2 (converge a 1)
    "),
       col = c(rojo, gris, azul), lwd = 2,
           bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. Converge a $\frac{1}{p-1}$ si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$; $\int_0^1 x^{-1/2}dx = 2$.

Ejercicio 30

Calcule $\int_0^1 \int_0^2 (x+2y)\,dy\,dx$ y verifique el resultado invirtiendo el orden de integración.

Orden $dy\,dx$:

$$\int_0^1 \int_0^2 (x+2y)\,dy\,dx = \int_0^1 \Big[xy + y^2\Big]_0^2 dx = \int_0^1 (2x+4)\,dx = \Big[x^2 + 4x\Big]_0^1 = 5$$

Orden $dx\,dy$:

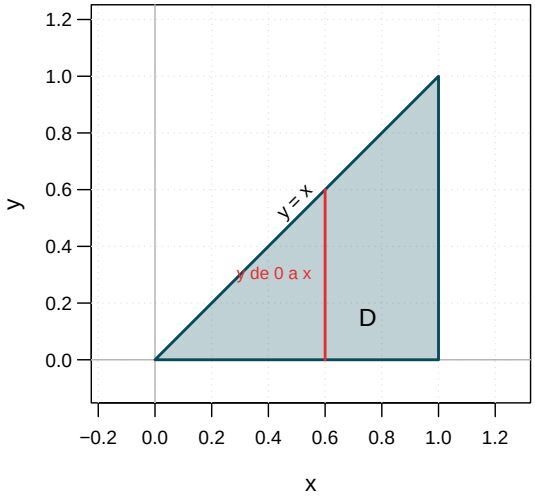
$$\int_0^2 \int_0^1 (x+2y)\,dx\,dy = \int_0^2 \Big[\tfrac{x^2}{2} + 2xy\Big]_0^1 dy = \int_0^2 \Big(\tfrac{1}{2} + 2y\Big)\,dy = \Big[\tfrac{y}{2} + y^2\Big]_0^2 = 5$$

Resultado. Ambos órdenes de integración dan 5.

Ejercicio 31

Calcule $\iint_D (x+y)\,dA$, donde $D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x\}$, mediante una integral iterada.

$$\iint_D (x+y)\,dA = \int_0^1 \int_0^x (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^x dx$$
$$= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2}\right) dx = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$




```
# Ej 31: region triangular D
abrir("ej31-region", w = 4.2, h = 4)
plot(NA, xlim = c(-0.1, 1.2), ylim = c
    (-0.1, 1.2), asp = 1, xlab = "x", ylab
    = "y")
grid(col = "gray90"); ejes()
polygon(c(0, 1, 1), c(0, 0, 1), col =
    adjustcolor(azul, 0.25), border = azul,
     lwd = 2)
segments(0.6, 0, 0.6, 0.6, col = rojo, lwd
    = 2)
text(0.6, 0.3, "y de 0 a x", pos = 2, cex =
     0.75, col = rojo)
text(0.75, 0.15, "D", cex = 1.1)
text(0.5, 0.55, "y = x", srt = 45, cex =
    0.8)
dev.off()
```

Figura 25: *Región D.*

Resultado. $\iint_D (x+y)\,dA = \frac{1}{2}$.

6



SECCIÓN

Vectores y matrices

Ejercicios 32 – 40

Ejercicio 32

Sean $u = (1, 2, -1)^\top$ y $v = (2, -1, 3)^\top$. Calcule $u + 2v$, $u^\top v$, $\|u\|_2$, la distancia entre u y v, y el ángulo entre ambos.

$$
\begin{aligned}
u + 2v &= (1, 2, -1)^\top + (4, -2, 6)^\top = (5, 0, 5)^\top \\
u^\top v &= (1)(2) + (2)(-1) + (-1)(3) = -3 \\
\|u\|_2 &= \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}, \qquad \|v\|_2 = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \\
d(u, v) &= \|u - v\|_2 = \|(-1, 3, -4)^\top\|_2 = \sqrt{1 + 9 + 16} = \sqrt{26} \\
\cos\theta &= \frac{u^\top v}{\|u\|_2 \|v\|_2} = \frac{-3}{\sqrt{6}\sqrt{14}} = \frac{-3}{\sqrt{84}} \approx -0.3273 \;\Rightarrow\; \theta \approx 1.904 \text{ rad} \approx 109.1^\circ
\end{aligned}
$$

Resultado. $u + 2v = (5, 0, 5)^\top$, $u^\top v = -3$, $\|u\|_2 = \sqrt{6}$, $d(u, v) = \sqrt{26}$, $\theta \approx 109.1^\circ$.

Ejercicio 33

Determine si los vectores $(1,0,1)^\top$, $(0,1,1)^\top$ y $(1,1,2)^\top$ son linealmente independientes. Halle el rango de la matriz que los tiene como columnas.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 1(2-1) - 0(0-1) + 1(0-1) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = v_1 + v_2 \quad \Rightarrow \quad \text{linealmente dependientes}, \qquad \operatorname{rango}(A) = 2$$

Resultado. Son linealmente dependientes ($v_3 = v_1 + v_2$) y el rango es 2.

Ejercicio 34

Calcule la proyección ortogonal de $u = (2, 1)^\top$ sobre la dirección de $v = (1, 2)^\top$. Compruebe la ortogonalidad del residuo.

$$\operatorname{proy}_v u = \frac{u^\top v}{v^\top v} v = \frac{2+2}{1+4}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4/5\\8/5\end{pmatrix}$$

$$r = u - \operatorname{proy}_v u = \begin{pmatrix}2-4/5\\1-8/5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6/5\\-3/5\end{pmatrix}$$

$$r^\top v = \frac{6}{5}(1) - \frac{3}{5}(2) = 0 \quad \Rightarrow \quad r \perp v$$

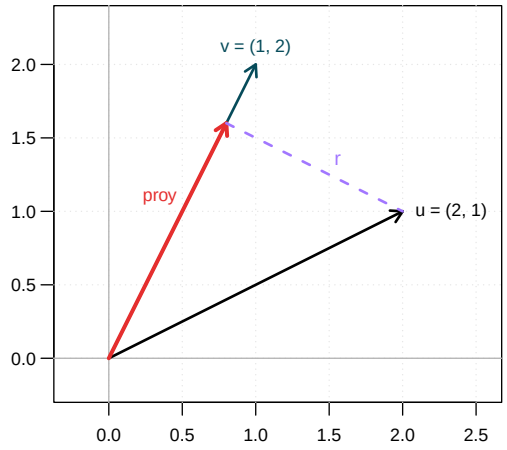


Figura 26: *Proyección de u sobre v y residuo r.*

```
# Ej 34: proyeccion ortogonal
abrir("ej34-proyeccion", w = 4.5, h = 4.2)
plot(NA, xlim = c(-0.2, 2.5), ylim = c
    (-0.2, 2.3), asp = 1, xlab = "", ylab =
     "")
grid(col = "gray90"); ejes()
arrows(0, 0, 2, 1, lwd = 2, length = 0.1)
arrows(0, 0, 1, 2, lwd = 2, length = 0.1,
    col = azul)
arrows(0, 0, 0.8, 1.6, lwd = 3, length =
    0.1, col = rojo)
segments(0.8, 1.6, 2, 1, lty = 2, col =
    verde, lwd = 2)
text(2, 1, "u = (2, 1)", pos = 4, cex =
    0.8)
text(1, 2, "v = (1, 2)", pos = 3, cex =
    0.8, col = azul)
text(0.55, 1.1, "proy", pos = 2, cex = 0.8,
     col = rojo)
text(1.45, 1.35, "r", pos = 4, cex = 0.9,
    col = verde)
dev.off()
```

Resultado. $\operatorname{proy}_v u = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)^\top$, residuo $\left(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}\right)^\top$ ortogonal a v.

Ejercicio 35

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Calcule $A + B$, AB, BA, $A^\top$ y $\det(A)$. ¿Conmutan A y B?

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 1 & 1\cdot 0 + 2\cdot 3 \\ 0\cdot 2 + 1\cdot 1 & 0\cdot 0 + 1\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 0\cdot 0 & 2\cdot 2 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 1 + 3\cdot 0 & 1\cdot 2 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det A = (1)(1) - (2)(0) = 1$$

$$AB \neq BA \quad \Rightarrow \quad A \text{ y } B \text{ no conmutan}$$

Resultado. $AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$: no conmutan. $\det A = 1$.

Ejercicio 36

Resuelva el sistema $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$. Determine si la matriz de coeficientes es invertible y definida positiva.

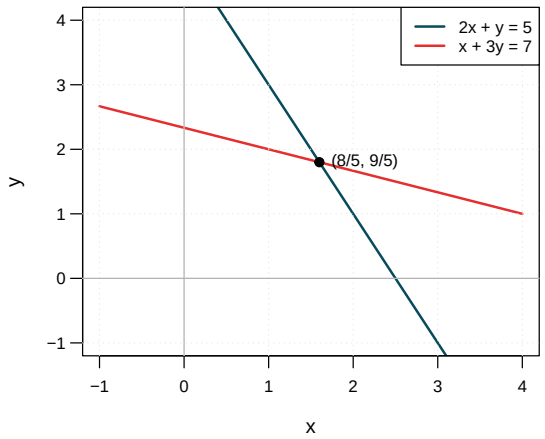
$$\det M = (2)(3) - (1)(1) = 5 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad M \text{ invertible}$$

$$M^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Definida positiva (Sylvester, $M = M^\top$):

$$\Delta_1 = 2 > 0, \qquad \Delta_2 = \det M = 5 > 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 3.62,\ 1.38 > 0$$




```
# Ej 36: sistema como interseccion de
    rectas
abrir("ej36-rectas", w = 4.8, h = 4)
curve(5 - 2*x, -1, 4, lwd = 2, col = azul,
    xlab = "x", ylab = "y", ylim = c(-1, 4)
    )
curve((7 - x)/3, add = TRUE, lwd = 2, col =
     rojo)
grid(col = "gray90"); ejes()
points(1.6, 1.8, pch = 19); text(1.6, 1.8,
    "(8/5, 9/5)", pos = 4, cex = 0.85)
legend("topright", c("2x + y = 5", "x + 3y
    = 7"), col = c(azul, rojo), lwd = 2,
       bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Figura 27: *Rectas $2x + y = 5$ y $x + 3y = 7$.*

Resultado. $x = \frac{8}{5}$, $y = \frac{9}{5}$; la matriz es invertible y definida positiva.

Ejercicio 37

Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, calcule el producto de Hadamard $A \circ B$ y el producto de Kronecker $A \otimes B$. Indique las dimensiones de ambos.

$$A \circ B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 & 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 & 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \qquad (2 \times 2)$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 1B & 2B \\ 3B & 4B \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \\ \hline 0 & 3 & 0 & 4 \\ 6 & 9 & 8 & 12 \end{array}\right) \qquad (4 \times 4)$$

Resultado. $A \circ B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$ (2×2) y $A \otimes B$ es 4×4.

Ejercicio 38

Sea $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $y = (1, 2, 2)^\top$. Calcule $X^\top X$ y $X^\top y$. Determine el estimador de mínimos cuadrados y los residuos.

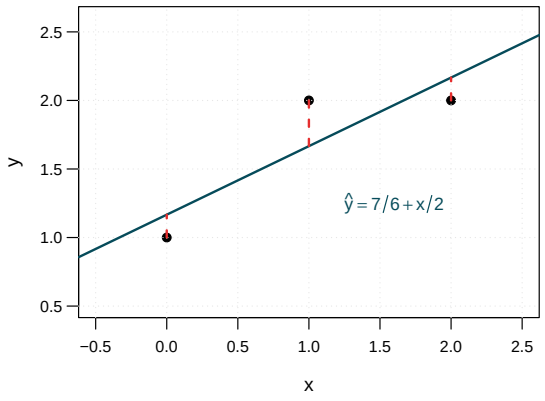
$$X^\top X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad X^\top y = \begin{pmatrix} 1+2+2 \\ 0+2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$(X^\top X)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top y = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 25 - 18 \\ -15 + 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/6 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\hat y = X\hat\beta = \begin{pmatrix} 7/6 \\ 5/3 \\ 13/6 \end{pmatrix}, \qquad e = y - \hat y = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}$$

$$X^\top e = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \\ 0 + \frac{1}{3} - \frac{2}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$




```r
# Ej 38: recta de minimos cuadrados y residuos
x38 <- c(0, 1, 2); y38 <- c(1, 2, 2)
ajuste <- lm(y38 ~ x38)
abrir("ej38-mco", w = 5, h = 3.8)
plot(x38, y38, pch = 19, xlim = c(-0.5, 2.5), ylim = c(0.5, 2.6), xlab = "x", ylab = "y")
grid(col = "gray90")
abline(ajuste, col = azul, lwd = 2)
segments(x38, y38, x38, fitted(ajuste), col = rojo, lwd = 2, lty = 2)
text(1.6, 1.25, expression(hat(y) == 7/6 + x/2), col = azul, cex = 0.9)
dev.off()
```

Figura 28: *Recta $\hat y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}x$ y residuos.*

Resultado. $\hat\beta = \left(\frac{7}{6}, \frac{1}{2}\right)^\top$, residuos $\left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6}\right)^\top$.

Ejercicio 39

Para la matriz de datos $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, determine el rango de X, la matriz $X^\top X$ y si esta última es invertible. Explique la consecuencia para las ecuaciones normales de mínimos cuadrados.

$$c_2 = 2c_1 \quad \Rightarrow \quad \text{rango}(X) = 1$$

$$X^\top X = \begin{pmatrix} 1+4+9 & 2+8+18 \\ 2+8+18 & 4+16+36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 28 \\ 28 & 56 \end{pmatrix}$$

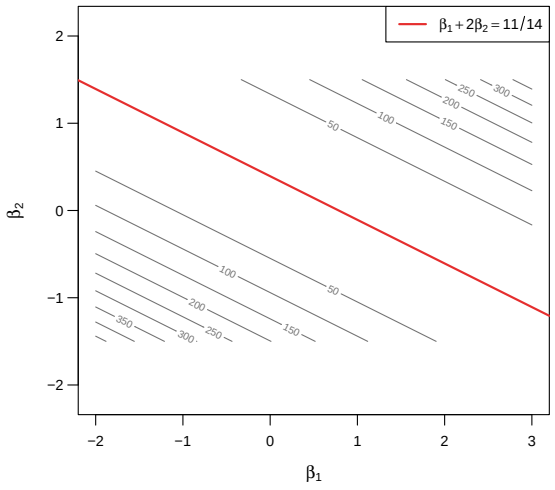
$$\det(X^\top X) = (14)(56) - (28)^2 = 784 - 784 = 0 \quad \Rightarrow \quad X^\top X \text{ no invertible}$$

Ecuaciones normales $X^\top X\beta = X^\top y$:

$$\begin{cases} 14\beta_1 + 28\beta_2 = c_1^\top y \\ 28\beta_1 + 56\beta_2 = 2\,c_1^\top y \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \beta_1 + 2\beta_2 = \frac{c_1^\top y}{14}$$

$$X \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat\beta + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ también es solución } \forall t \in \mathbb{R}$$

Infinitas soluciones: $\hat\beta$ no es único (multicolinealidad perfecta).




```r
# Ej 39: superficie de SCR con un valle
    plano (infinitos minimos)
X39 <- cbind(c(1, 2, 3), c(2, 4, 6)); y39
    <- c(1, 2, 2)
scr <- Vectorize(function(b1, b2) sum((y39
    - X39 %*% c(b1, b2))^2))
abrir("ej39-valle", w = 5.5, h = 5)
nivel(scr, c(-2, 3), c(-1.5, 1.5), nlev =
    14, xlab = expression(beta[1]),
      ylab = expression(beta[2]))
c1y <- sum(X39[, 1]*y39)/14
abline(a = c1y/2, b = -1/2, col = rojo, lwd
     = 2)
legend("topright", expression(beta[1] + 2*
    beta[2] == 11/14), col = rojo, lwd = 2,
       bg = "white", cex = 0.85)
dev.off()
```

Figura 29: *Suma de cuadrados de los residuos para $y = (1, 2, 2)^\top$: mínimo en toda la recta $\beta_1 + 2\beta_2 = \frac{11}{14}$.*

Resultado. $\text{rango}(X) = 1$; $X^\top X$ es singular y las ecuaciones normales tienen infinitas soluciones.

Ejercicio 40

Demuestre que para cualquier matriz real X la matriz $X^\top X$ es simétrica y semidefinida positiva. ¿Bajo qué condición es definida positiva?

Sea $X \in \mathbb{R}^{n\times p}$.

Simetría:

$$(X^\top X)^\top = X^\top (X^\top)^\top = X^\top X$$

Semidefinida positiva: para todo $z \in \mathbb{R}^p$,

$$z^\top (X^\top X) z = (Xz)^\top (Xz) = \|Xz\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} (Xz)_i^2 \;\geq\; 0$$

Definida positiva:

$$z^\top X^\top X z = \|Xz\|_2^2 = 0 \iff Xz = 0$$

$$X^\top X \text{ definida positiva} \iff (Xz = 0 \Rightarrow z = 0) \iff \operatorname{rango}(X) = p \qquad \blacksquare$$

Resultado. $X^\top X$ siempre es simétrica y semidefinida positiva; es definida positiva si y solo si X tiene rango columna completo.